GUIDE DE DÉPLOIEMENT

Monitoring & Télémétrie OpenStack avec Ceilometer et Gnocchi

AngularJS + ExpressJS | OpenStack AIO Ubuntu | VM VirtualBox

1. PRÉREQUIS 1
1.1 Matériel recommandé (VM Ubuntu) 1
1.2 Logiciels requis (hôte Windows) 1
2. CONFIGURATION DE LA VM ET DU RÉSEAU HÔTE-VM 2
2.1 Création de la VM dans VirtualBox 2
2.2 Configuration réseau statique (Ubuntu) 2
2.3 Ouverture des ports (pare-feu UFW) 2
3. PRÉPARATION DU SYSTÈME UBUNTU 4
3.1 Mise à jour et paquets de base 4
3.2 Configuration du hostname 4
3.3 Désactivation du swap 4
4. DÉPLOIEMENT OPENSTACK SERVICE PAR SERVICE 5
4.1 Configuration de base du système (MariaDB, RabbitMQ, Memcached) 5
Installation 5
MariaDB — /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-openstack.cnf 5
RabbitMQ 5
Memcached — /etc/memcached.conf 5
4.2 Keystone — Service d'identité 6
Installation 6
Configuration — /etc/keystone/keystone.conf 6
Initialisation 6
Vérification 6
4.3 Glance — Service d'images 6
Installation 6
Configuration clé — /etc/glance/glance-api.conf 6
Vérification 7
4.4 Placement — Service de placement des ressources 7
4.5 Nova — Service de calcul 8

Installation 8
Configuration clé — /etc/nova/nova.conf 8
Initialisation et démarrage 8
Vérification 8
4.6 Neutron — Service réseau 8
4.7 Cinder — Service de stockage bloc 8
4.8 Redis — Cache et broker de messages 9
4.9 Ceilometer — Collecte de métriques 10
Métriques collectées 10
4.10 Gnocchi — Base de données temporelle 10
Configuration — /etc/gnocchi/gnocchi.conf 10
4.11 Aodh — Service d'alarmes 10
Exemple : créer une alarme CPU > 80% 11
5. DÉPLOIEMENT DE L'APPLICATION (WINDOWS) 12
5.1 Cloner et installer les dépendances 12
5.2 Configuration — fichier .env 12
5.3 Démarrer l'application 12
6. VALIDATION ET DIAGNOSTIC 13
6.1 Checklist de validation 13
6.2 Commandes de diagnostic (VM Ubuntu) 13
6.3 Résolution des problèmes courants 14
7. RÉFÉRENCE RAPIDE DES ENDPOINTS 15
7.1 Services OpenStack 15
7.2 Application Windows 15

1. PRÉREQUIS

1.1 Matériel recommandé (VM Ubuntu)

Composant	Minimum	Recommandé
CPU	4 vCPU	8 vCPU
RAM	12 Go	16 Go
Disque	60 Go	SSD de préférence
Réseau	2 interfaces	Bridge + Host-Only
OS	Ubuntu 22.04 LTS 64-bit	Ubuntu 22.04 LTS 64-bit

1.2 Logiciels requis (hôte Windows)

- VirtualBox ≥ 7.0
- Node.js ≥ 18.x et npm ≥ 9.x
- Git
- Windows Terminal ou PowerShell
- Navigateur moderne (Chrome, Firefox, Edge)

2. CONFIGURATION DE LA VM ET DU RÉSEAU HÔTE-VM

2.1 Création de la VM dans VirtualBox

- Nouvelle VM : nom openstack-aio, type Ubuntu 22.04 64-bit
- RAM : 12 288 Mo | CPU : 4 | Disque VDI : 60 Go (dynamique)
- Adaptateur 1 : Accès par pont (Bridge) — accès internet
- Adaptateur 2 : Réseau hôte uniquement (Host-Only) — vboxnet0
- Monter l'ISO Ubuntu 22.04 et installer le système

2.2 Configuration réseau statique (Ubuntu)

Fichier : /etc/netplan/00-installer-config.yaml

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:              # Interface Bridge
      dhcp4: true
    enp0s8:              # Interface Host-Only
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.56.10/24
```

```
sudo netplan apply
```

2.3 Ouverture des ports (pare-feu UFW)

Port	Service
5000/tcp	Keystone
8774/tcp	Nova
8776/tcp	Cinder
9696/tcp	Neutron

Port	Service
8778/tcp	Placement
9292/tcp	Glance
8041/tcp	Gnocchi
8042/tcp	Aodh
6379/tcp	Redis

3. PRÉPARATION DU SYSTÈME UBUNTU

3.1 Mise à jour et paquets de base

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git python3-pip python3-dev python3-venv \
    libffi-dev gcc libssl-dev curl wget software-properties-common
```

3.2 Configuration du hostname

```
sudo hostnamectl set-hostname openstack-aio
echo '192.168.56.10  openstack-aio' | sudo tee -a /etc/hosts
```

3.3 Désactivation du swap

```
sudo swapoff -a
sudo sed -i '/swap/d' /etc/fstab
```

4. DÉPLOIEMENT OPENSTACK SERVICE PAR SERVICE

L'ordre d'installation est obligatoire : chaque service dépend du précédent. IP de référence dans tous les fichiers de config : 192.168.56.10

4.1 Configuration de base du système (MariaDB, RabbitMQ, Memcached)

Ces trois composants sont des prérequis partagés par tous les services OpenStack.

Installation

```
sudo apt install -y mariadb-server python3-pymysql rabbitmq-server memcached python3-memcache
```

MariaDB — /etc/mysql/mariadb.conf.d/99-openstack.cnf

```
[mysqld]
bind-address = 192.168.56.10
default-storage-engine = innodb
innodb_file_per_table = on
max_connections = 4096
collation-server = utf8_general_ci
character-set-server = utf8
```

```
sudo service mysql restart && sudo mysql_secure_installation
```

RabbitMQ

```
sudo rabbitmqctl add_user openstack RABBIT_PASS
sudo rabbitmqctl set_permissions openstack ".*" ".*" ".*"
```

Memcached — /etc/memcached.conf

```
-l 192.168.56.10
sudo service memcached restart
```

4.2 Keystone — Service d'identité

Gère l'authentification et les tokens pour tous les services OpenStack.

Installation

```
sudo apt install -y keystone apache2 libapache2-mod-wsgi-py3
```

Configuration — /etc/keystone/keystone.conf

```
[database]
connection = mysql+pymysql://keystone:KEYSTONE_DBPASS@192.168.56.10/keystone
[token]
provider = fernet
```

Initialisation

```
sudo -H -u keystone keystone-manage db_sync
sudo keystone-manage fernet_setup --keystone-user keystone --keystone-group keystone
sudo keystone-manage credential_setup --keystone-user keystone --keystone-group keystone
sudo keystone-manage bootstrap --bootstrap-password ADMIN_PASS \
  --bootstrap-admin-url http://192.168.56.10:5000/v3/ \
  --bootstrap-internal-url http://192.168.56.10:5000/v3/ \
  --bootstrap-public-url http://192.168.56.10:5000/v3/ \
  --bootstrap-region-id RegionOne
sudo service apache2 restart
```

Vérification

```
source ~/admin-openrc && openstack token issue
```

4.3 Glance — Service d'images

Gère les images système (ISO, qcow2) utilisées par Nova.

Installation

```
sudo apt install -y glance
```

Configuration clé — /etc/glance/glance-api.conf

```
[glance_store]  stores = file,http  default_store = file
filesystem_store_datadir = /var/lib/glance/images/
```

Vérification

```
sudo -H -u glance glance-manage db_sync && sudo service glance-api restart
openstack image list
```

4.4 Placement — Service de placement des ressources

Suit l'inventaire et l'utilisation des ressources pour Nova.

```
sudo apt install -y placement-api
sudo -H -u placement placement-manage db sync && sudo service apache2 restart
placement-status upgrade check
```

4.5 Nova — Service de calcul

Gère le cycle de vie des instances (machines virtuelles).

Installation

```
sudo apt install -y nova-api nova-conductor nova-novncproxy nova-scheduler nova-compute
```

Configuration clé — /etc/nova/nova.conf

```
[notifications]  notify_on_state_change = vm_and_task_state
[oslo_messaging_notifications]  driver = messagingv2
```

Initialisation et démarrage

```
sudo -H -u nova nova-manage api_db sync
sudo -H -u nova nova-manage cell_v2 map_cell0
sudo -H -u nova nova-manage cell_v2 create_cell --name=cell1 --verbose
sudo -H -u nova nova-manage db sync
sudo service nova-api restart && sudo service nova-scheduler restart
sudo service nova-conductor restart && sudo service nova-novncproxy restart
sudo service nova-compute restart
```

Vérification

```
nova-manage cell_v2 list_cells && openstack compute service list
```

4.6 Neutron — Service réseau

Gère les réseaux virtuels, sous-réseaux et routeurs des instances.

```
sudo apt install -y neutron-server neutron-plugin-ml2 neutron-linuxbridge-agent neutron-dhcp-agent neutron-metadata-agent neutron-l3-agent
openstack network agent list
```

4.7 Cinder — Service de stockage bloc

Fournit des volumes de stockage persistants aux instances Nova.

```
sudo apt install -y cinder-api cinder-scheduler cinder-volume tgt lvm2
sudo pvcreate /dev/sdb && sudo vgcreate cinder-volumes /dev/sdb
openstack volume service list
```

4.8 Redis — Cache et broker de messages

Utilisé par Ceilometer comme broker de messages interne.

```
sudo apt install -y redis-server
# Configurer : bind 192.168.56.10 127.0.0.1  dans /etc/redis/redis.conf
sudo systemctl enable redis-server && sudo systemctl restart redis-server
redis-cli -h 192.168.56.10 ping    # Réponse attendue : PONG
```

4.9 Ceilometer — Collecte de métriques

Collecte les événements et métriques émis par Nova, Neutron, Glance et Cinder, puis les achemine vers Gnocchi via Redis.

Métriques collectées

Métrique	Description
cpu, cpu_util	Utilisation CPU des instances
memory.usage	Consommation mémoire
disk.read.bytes / disk.write.bytes	I/O disque
network.incoming.bytes / network.outgoing.bytes	Trafic réseau

```
sudo apt install -y ceilometer-agent-central ceilometer-agent-notification
ceilometer-upgrade
sudo service ceilometer-agent-central restart && sudo service ceilometer-agent-notification
restart
openstack metric list
```

4.10 Gnocchi — Base de données temporelle

Stocke et indexe les métriques envoyées par Ceilometer.

```
sudo apt install -y gnocchi-api gnocchi-metricd python3-gnocchi
```

Configuration — /etc/gnocchi/gnocchi.conf

```
[storage]  driver = file  file_basepath = /var/lib/gnocchi
[api]  auth_mode = keystone
sudo -H -u gnocchi gnocchi-upgrade
sudo service gnocchi-api restart && sudo service gnocchi-metricd restart
gnocchi status && gnocchi archive-policy list && gnocchi resource list
```

4.11 Aodh — Service d'alarmes

Évalue les seuils sur les métriques Gnocchi et déclenche des actions lorsqu'ils sont franchis.

```
sudo apt install -y aodh-api aodh-evaluator aodh-notifier aodh-listener aodh-expirer python3-aodh
```

Exemple : créer une alarme CPU > 80%

```
aodh alarm create \
  --name cpu-high \
  --type gnocchi_resources_threshold \
  --metric cpu_util --threshold 80 \
  --comparison-operator gt --aggregation-method mean \
  --granularity 60 --evaluation-periods 3 \
  --alarm-action 'log://'
aodh alarm list
```

5. DÉPLOIEMENT DE L'APPLICATION (WINDOWS)

5.1 Cloner et installer les dépendances

```
git clone https://github.com/OpenSecureFoundation/Monitoring-et-telemetrie-avec-Ceilometer-et-Gnocchi.git
cd openstack-monitor && npm install   # Backend et Frontend
```

5.2 Configuration — fichier .env

```
OS_AUTH_URL=http://192.168.56.10:5000/v3
OS_USERNAME=admin
OS_PASSWORD=ADMIN_PASS
OS_PROJECT_NAME=admin
GNOCCHI_URL=http://192.168.56.10:8041
AODH_URL=http://192.168.56.10:8042
PORT=3000
ALLOWED_ORIGIN=http://localhost:8080
```

5.3 Démarrer l'application

Terminal	Commande	URL
Terminal 1 — Backend ExpressJS	npm start	http://localhost:3000
Terminal 2 — Frontend AngularJS	npm start OU npx http-server -p 8080	http://localhost:8080

6. VALIDATION ET DIAGNOSTIC

6.1 Checklist de validation

- ☐ VM Ubuntu démarrée, 192.168.56.10 joignable depuis Windows (ping)
- ☐ MariaDB actif : sudo systemctl status mysql
- ☐ RabbitMQ actif : sudo systemctl status rabbitmq-server
- ☐ Memcached actif : sudo systemctl status memcached
- ☐ openstack token issue fonctionne (Keystone OK)
- ☐ openstack compute service list : tous Up (Nova)
- ☐ openstack network agent list : tous actifs (Neutron)
- ☐ openstack volume service list : tous Up (Cinder)
- ☐ gnocchi status retourne OK
- ☐ redis-cli -h 192.168.56.10 ping retourne PONG
- ☐ openstack alarming alarm list fonctionne (Aodh)
- ☐ Fichier .env configuré avec les bons mots de passe
- ☐ npm start dans server/ démarre sans erreur sur le port 3000
- ☐ npm start dans client/ accessible sur http://localhost:8080
- ☐ Le dashboard affiche les métriques en temps réel

6.2 Commandes de diagnostic (VM Ubuntu)

```
# État des services
sudo systemctl status mysql rabbitmq-server apache2 nova-api neutron-server
sudo systemctl status cinder-api gnocchi-api aodh-api ceilometer-agent-central
```

```
# Logs en temps réel
sudo journalctl -u nova-api -f
sudo journalctl -u gnocchi-api -f
sudo journalctl -u ceilometer-agent-central -f
```

```
# Synchronisation horloge (critique pour Keystone)
```

```
timedatectl status && sudo timedatectl set-ntp true
```

6.3 Résolution des problèmes courants

Problème	Solution
ping échoue vers 192.168.56.10	Vérifier l'adaptateur Host-Only dans VirtualBox. Vérifier que enp0s8 est actif : ip a
openstack token issue / erreur 401	Vérifier ~/admin-openrc et le mot de passe ADMIN_PASS. sudo systemctl status apache2
Ceilometer ne collecte pas	Vérifier [oslo_messaging_notifications] dans /etc/nova/nova.conf. sudo journalctl -u ceilometer-agent-notification --tail 50
Gnocchi inaccessible	curl http://192.168.56.10:8041/v1/status. sudo journalctl -u gnocchi-api --tail 50
CORS error navigateur	Vérifier la configuration CORS dans server/app.js et ALLOWED_ORIGIN dans server/.env

7. RÉFÉRENCE RAPIDE DES ENDPOINTS

7.1 Services OpenStack

Service	URL depuis Windows
Keystone (Identity)	http://192.168.56.10:5000/v3
Glance (Images)	http://192.168.56.10:9292
Nova (Compute)	http://192.168.56.10:8774/v2.1
Cinder (Block Storage)	http://192.168.56.10:8776/v3
Neutron (Network)	http://192.168.56.10:9696
Placement	http://192.168.56.10:8778
Gnocchi (Métriques)	http://192.168.56.10:8041/v1
Aodh (Alarmes)	http://192.168.56.10:8042/v2
Redis	192.168.56.10:6379

7.2 Application Windows

Composant	URL
Backend ExpressJS	http://localhost:3000
Frontend AngularJS	http://localhost:8080
API Métriques	http://localhost:3000/api/metrics
API Alarmes	http://localhost:3000/api/alarms
API Ressources	http://localhost:3000/api/resources
API Authentification	http://localhost:3000/api/auth/login